

高光谱图像拥有几十甚至上百个波段，因此在视觉展现上呈现出光谱立方体。在后续论文作图等环节，都涉及到自己绘制高光谱立方体，而不是简单的去截图别人论文里的。因为高光谱数据的文件格式较多，比如用于 ENVI 软件打开的格式、MatLab 的.mat 格式以及 tiff 格式等，针对这些不同格式文件介绍以下介绍几种方法。

1. ENVI 栅格文件格式

ENVI 栅格文件格式：ENVI 使用的是通用栅格数据格式，包含一个简单的二进制文件（binary file）和一个相同文件名的 ASCII（文本）的头文件。

a) 头文件（.hdr 后缀）

ENVI 头文件包含用于读取图像数据文件的信息，它通常创建于一个数据文件第一次被 ENVI 读取时。单独的 ENVI 头文本文件提供关于图像尺寸、嵌入的头文件（若存在）、数据格式及其它相关信息。所需信息通过交互式输入，或自动地用“文件吸取”创建，并且以后可以编辑修改。

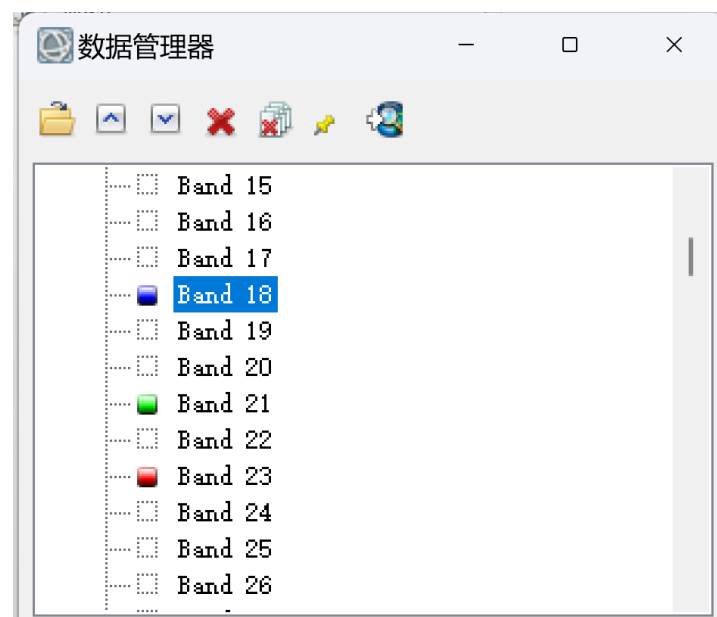
b) 数据文件（后缀名任意设置甚至可以不设）

通用栅格数据都会存储为二进制的字节流，通常它将以 BSQ（按波段顺序）、BIP（波段按像元交叉）或者 BIL（波段按行交叉）的方式进行存储。

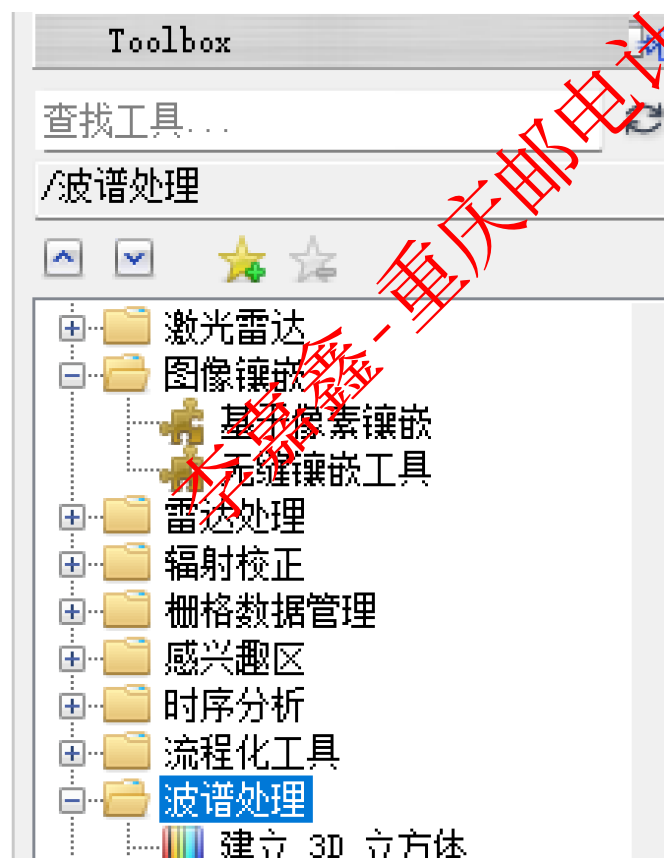
流程：首先点击 ENVI 左上角的数据管理器，再点击数据管理器中的打开，选择案例提供的“ENVI 格式数据”。LN01_HSI.dat 就是上述介绍的二进制文件，LN01_HSI.hdr 是上述介绍到的头文件（可以用记事本格式打开，里面存放的都是数据的一些基本信息）。选择其中任意一个文件打开都可以。



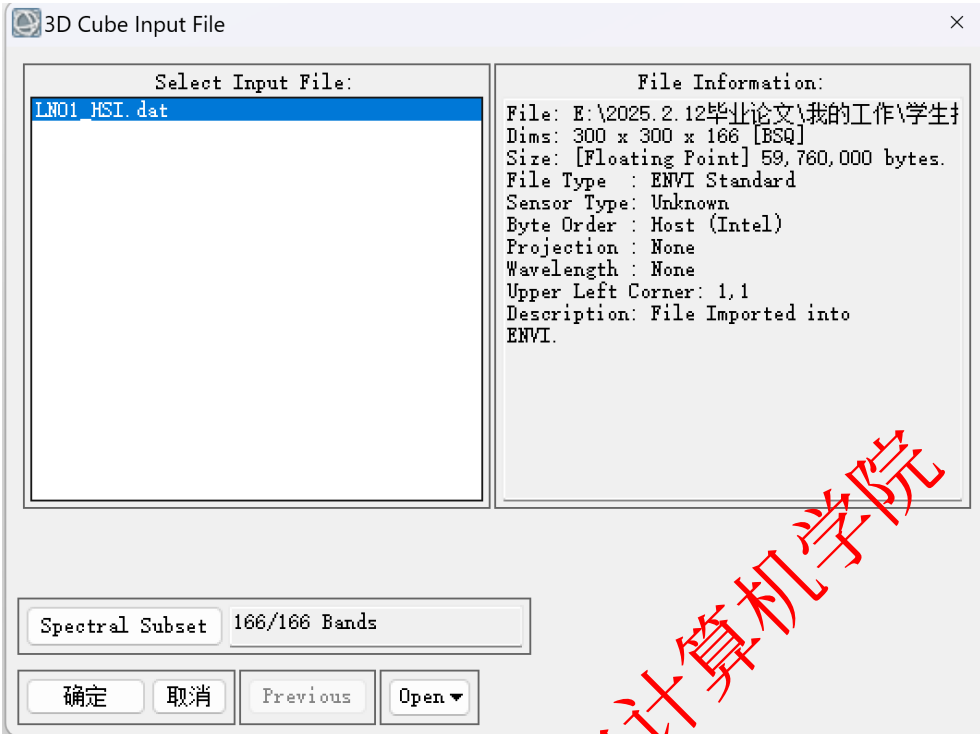
选择任意三个波段组成可视化的 RGB 波段。



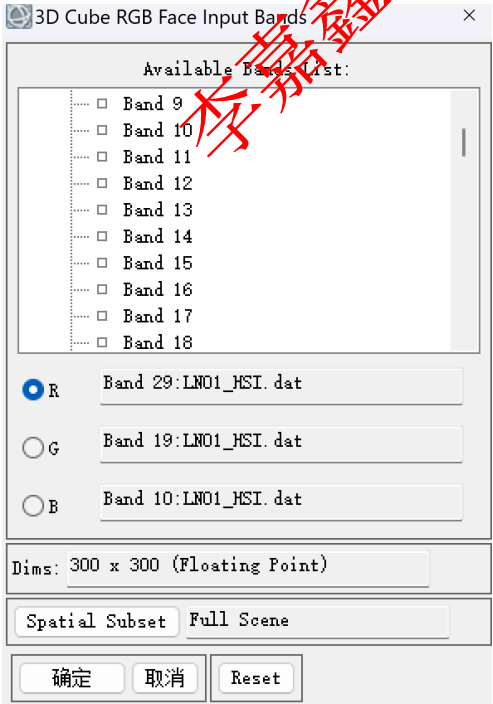
点击右边 Toolbox 中的波谱处理中的建立 3D 立方体



选择左侧的 LN01，左下方可以选择可视化的波段数。数据一共有 166 个波段，我们这里默认选择全部波段。



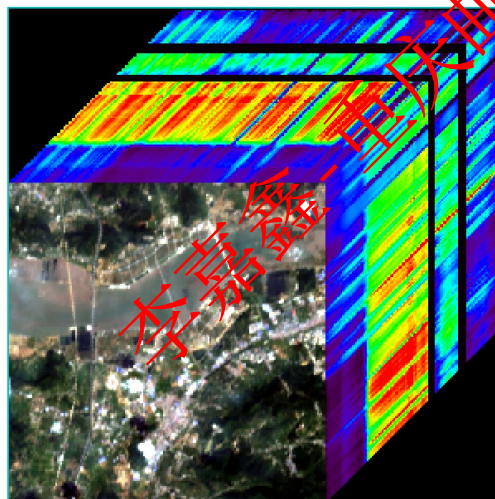
这里依次点击波段 29 19 10 作为 RGB 波段，因为这三个波段对应的正好是 RGB 三个波段的波长，最后可视化出来的颜色就是真彩色，跟我们肉眼看见的颜色是一样的。如果选择其他波段组合，那就是假彩色，可视化出来颜色跟肉眼看见颜色不一样。同时左下角可以选择可视化的空间范围，数据本身是 300X300 像素，我们默认可视化全部空间。



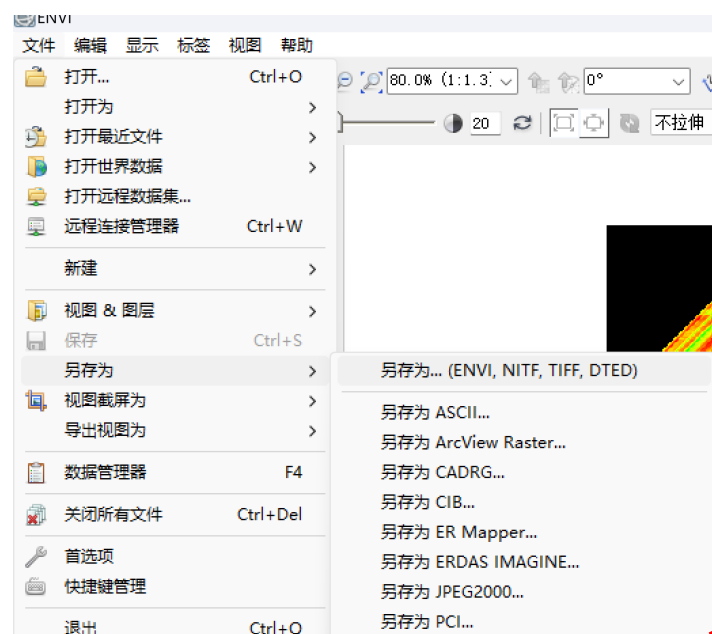
上方是选择可视化的时候谱段的颜色。下方的“文件”则是要立刻生成图像保存在本地，“内存”则是单纯可视化在软件内部，不会保存在本地。我们这里选择“内存”。



以下是可视化出来的结果



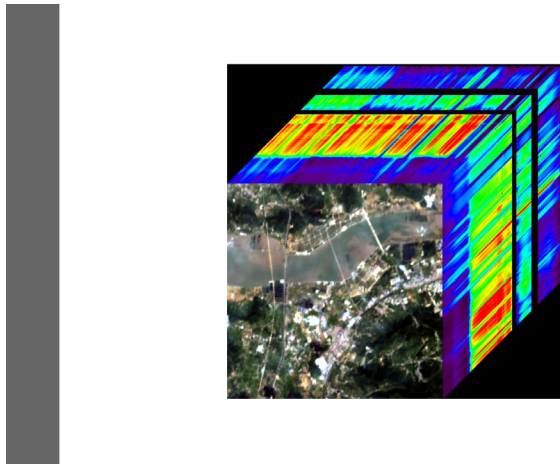
点击左上角，另存为... (ENVI, NITF, TIFF, DTED)，选中生成的光谱立方体



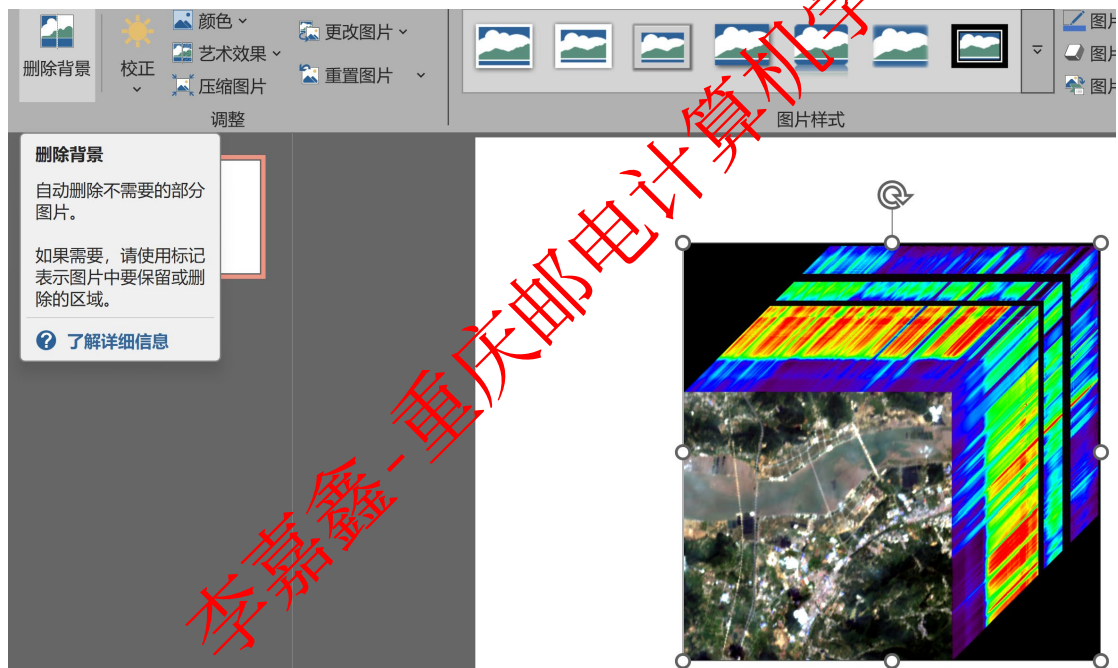
选择其中一种格式，选择 ENVI 就会生成一个.hdr 和一个二进制文件，这里选择 TIFF 格式文件。



我们将其导入到 PPT 中，发现背景是黑色的，不美观。



点击左上角-删除背景，用画笔确定保留区域。或者用其他抠图工具



2. MatLab 的.mat 格式

利用下面的代码可实现光谱立方体绘制，代码也可以绘制 tiff 图像（更换读取方式）



LN01_HSI.mat



visualizationCube_my.m

这三行 29 19 10 跟 上一个方法里面额真彩色图像显示一样的

```
rgb=zeros(m,n,3);  
rgb(:, :, 1)=imrotate(histeq(mat2gray(I(:, :, 29))), -90); %这三行里面的29 19 10波段就是控制光谱立方体最前方的图片颜色  
rgb(:, :, 2)=imrotate(histeq(mat2gray(I(:, :, 19))), -90);  
rgb(:, :, 3)=imrotate(histeq(mat2gray(I(:, :, 10))), -90);
```

ys 参数控制光谱维度宽度

```
ys = 1:200;%50 !!! 通过控制这个参数来控制波段维度的宽度 !!! 同时需要满足ys小于30*z
```

3. MatLab 的.mat 格式如何变为 ENVI 可读文件

根据 1 的介绍，ENVI 标准文件包含两个部分，一个是.hdr 头文件，一个是二进制文件（后缀不重要）。因此，我们需要生成这两个文件。详细看 demo 文件。

头文件

samples: 图像的列数 (宽)

lines: 图像的行数 (高)

bands: 波段数 (通道)

data type: 数据类型

interleave: 数据排列方式

wavelength: 波长

description: 数据的描述信息

header offset: 头文件偏移 (通常为 0)

file type: 文件类型，这里为 "ENVI Standard"

将 mat 文件转为 envi 文件后，用 envi 打开生成的文件，右键点击“查看元数据”，可以看见数据的信息，这些信息就是头文件的信息；然后点击“快速统计”，可以查看每个波段的具体信息，可以跟 demo 代码中计算的原始 mat 数据对比是否一致！

